合成数据模块消融

Configuration	CU (%) ↑	UA (%) ↑	ASR (%) ↓	Total Tool Calls
DAFR	90.4	77.9	2.9	1348
w/o Evidence Projection	79.8	70.2	13.5	1237
w/o Action--Evidence Lifting	76.0	65.4	24.0	1220
w/o Feasibility Constraints	76.0	54.8	35.6	990

模块消融：在完整 DAFR 上分别移除证据投影、动作–证据绑定和可行性约束，考察各模块对任务效用与安全性的贡献。
每种配置使用相同的 104 个配对任务、DeepSeek-v4-flash-0731、工具接口和执行预算，共执行 104 次干净任务与 104 次攻击任务。
CU 为干净任务完成率，UA 为攻击条件下原任务完成率，ASR 为攻击者目标达成率，单位均为百分比。Total Tool Calls 为 208 次执行的工具调用总数，包含被拒绝的有效提交。
w/o Evidence Projection：取消按来源区分证据可信度，工具观察中的声明也进入证据表示。
w/o Action–Evidence Lifting：取消证据与具体动作参数、请求、版本及执行权限的严格绑定。
w/o Feasibility Constraints：关闭半空间和联合风险的执行准入检查。各配置保留工具参数校验和反馈机制。